

課題(教科書の内容から変更あり)

- (i) 図 4 を参考にして, LED ランプの波長分布を示すグラフを作成しなさい。このとき, 図 5 に示した関係から回折格子の角度を光の波長に変換して, その波長を横軸に取ること。

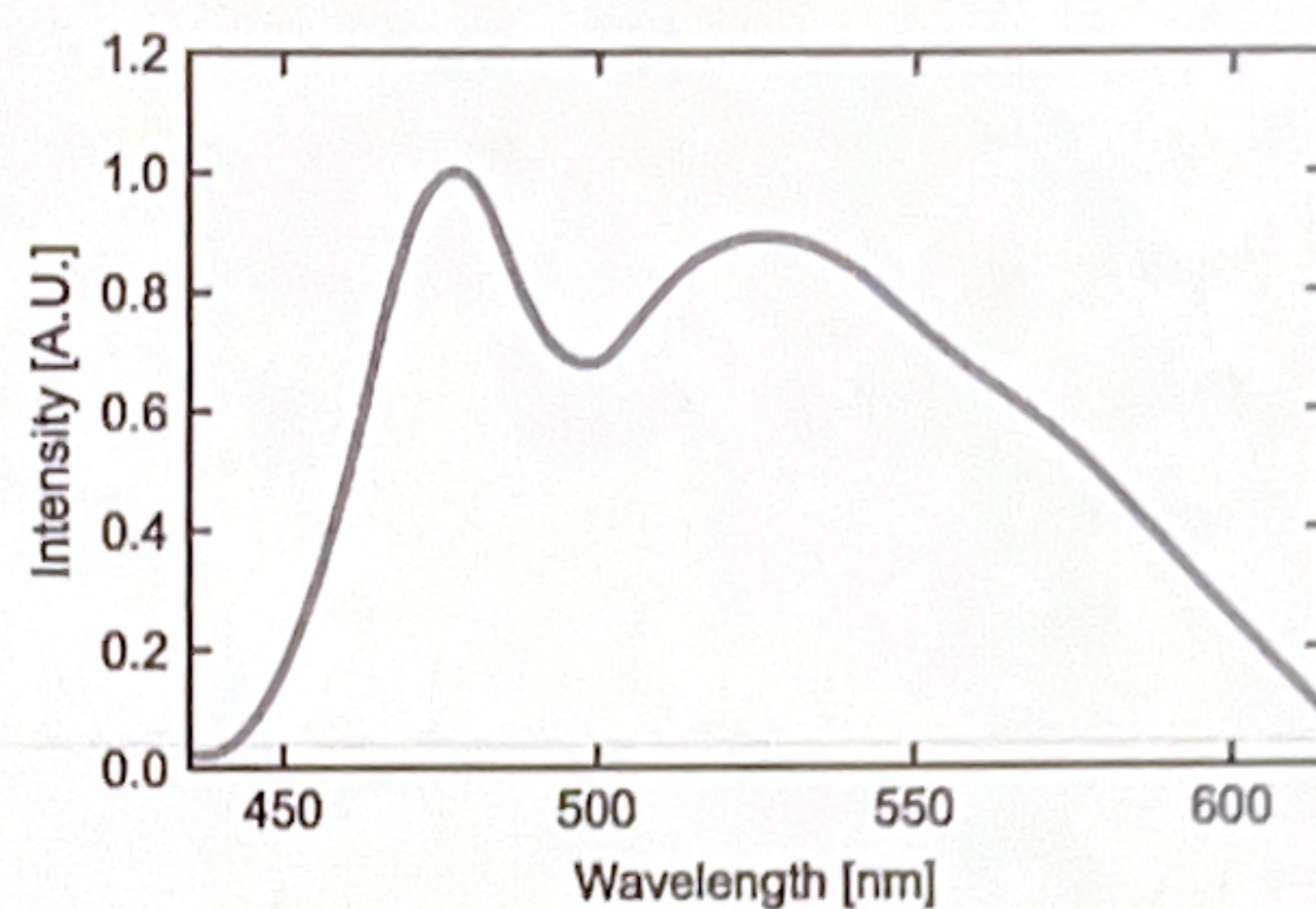


図 4 LED ランプの波長特性

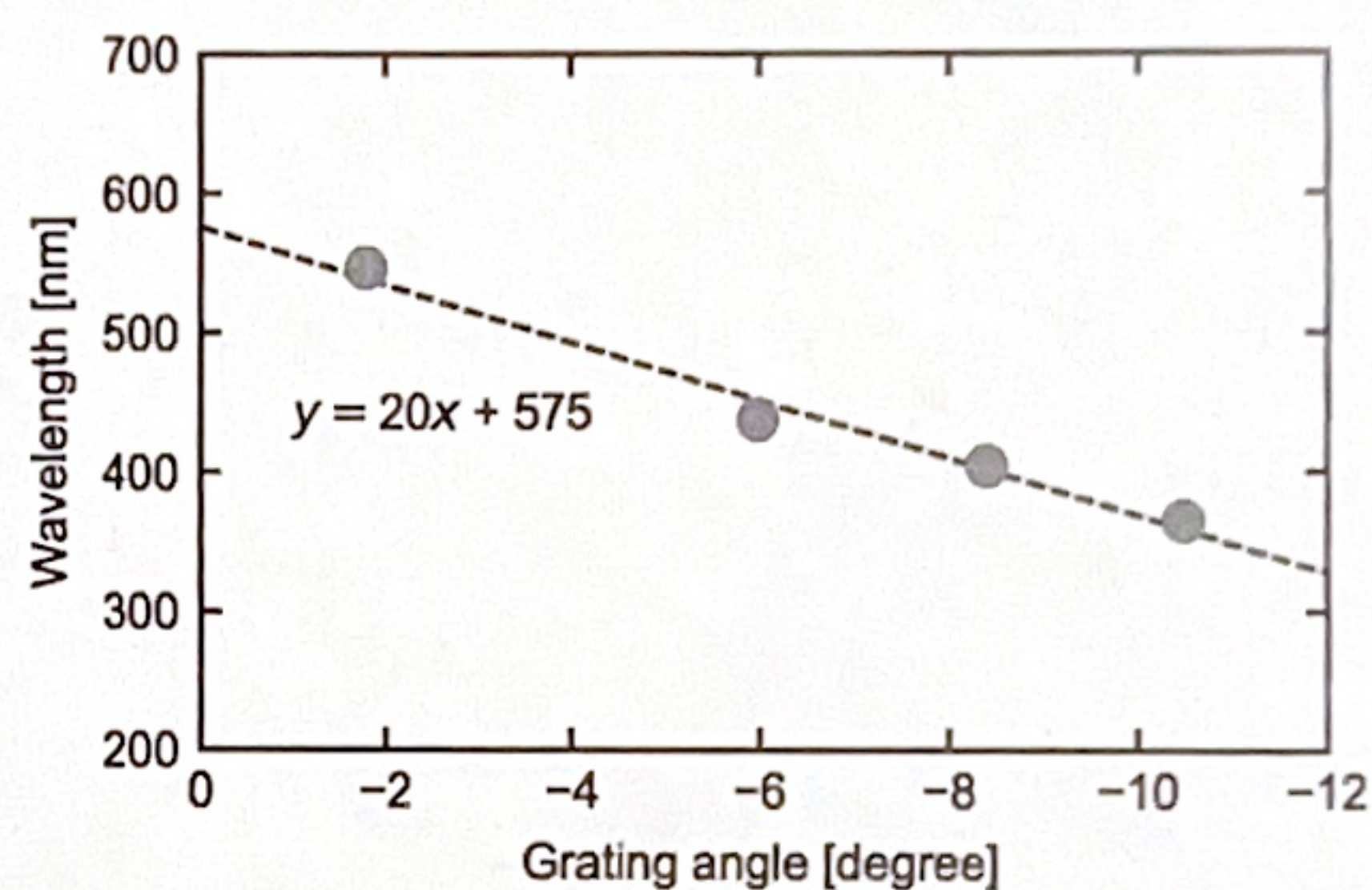


図 5 回折格子角度の波長較正

- (ii) 図 6 を参考にして, 光電流の電圧依存性を示すグラフを作成しなさい。(片対数グラフの用紙で手描きすること)

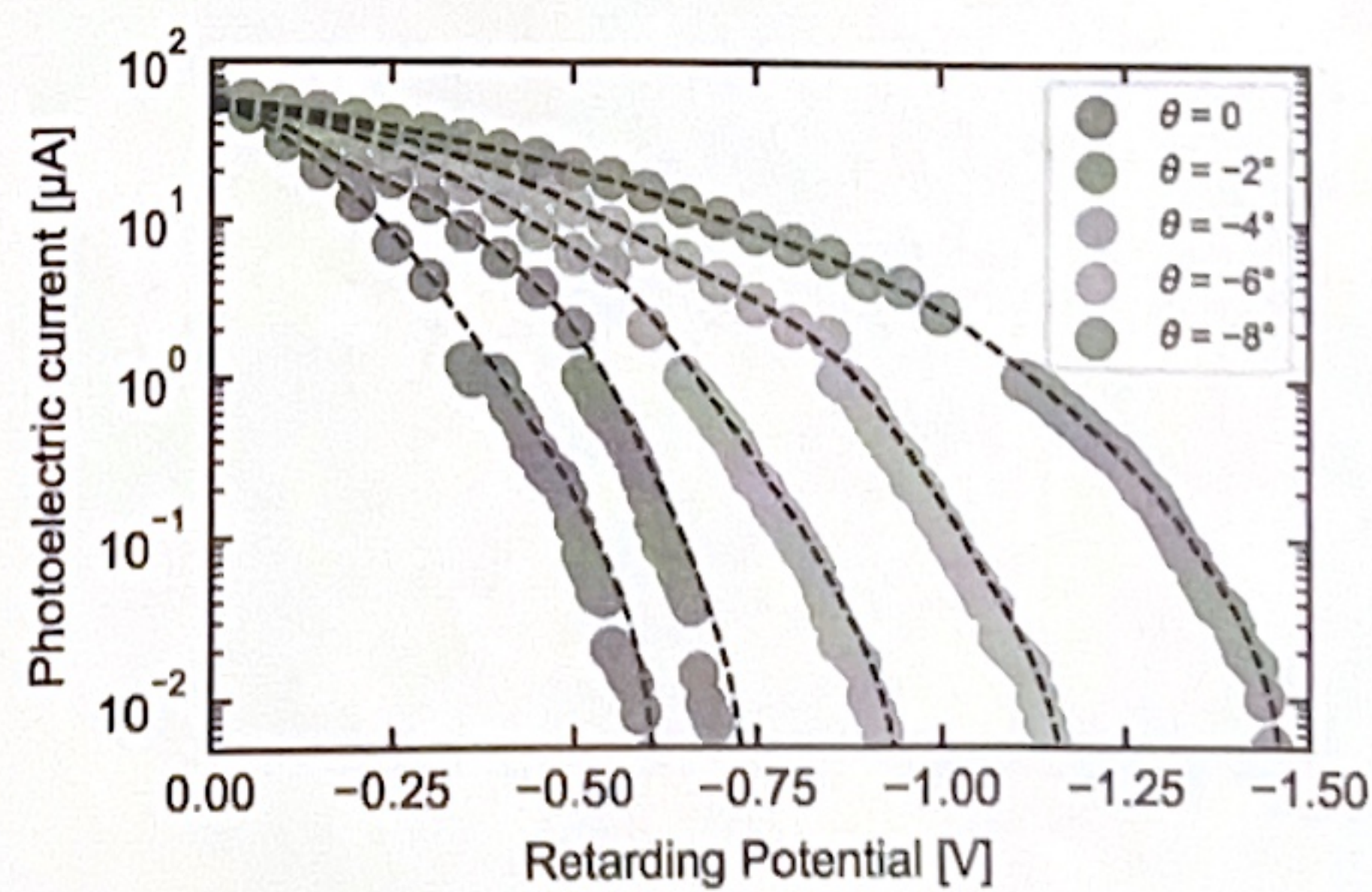


図 6 光電流の阻止電圧依存性

- (iii) 図 5 に示した関係から回折格子の角度を光の波長に変換し, (ii)で作成したグラフから光電流が $0.01 \mu\text{A}$, $0.02 \mu\text{A}$ の時の阻止電圧を読み取る。これらを使って, 図 2 を参考に光の波長の逆数に対する阻止電圧の依存性を示すグラフを作成しなさい。
- (iv) 最小二乗法について次節に示した式(8)から(12)を導出しなさい。
- (v) 最小二乗法の(8)式と(9)式を用いて, (iii)で作成したグラフの近似直線の傾きと切片を求めなさい (表計算ソフトの近似直線の表示機能は使用しないこと)。また, その近似直線と(3)式を比較して, プランク定数 h と仕事関数 $e\phi$ の実験値を求めなさい。また, (10)式と(11)式を用いて, 求めたプランク定数と仕事関数の誤差を評価しなさい。以上の結果をプランク定数の理論値の $6.626 \times 10^{-34} [\text{J}\cdot\text{s}]$ と比較し, 生じた誤差の原因について考察しなさい。

$$h = \frac{e a}{c}$$

$$\frac{hc}{e} = a \quad \varphi =$$

付録

最小二乗法

$$V_s \ll 0 = \frac{hc}{e\lambda} \quad \lambda = \frac{e}{hc} (V_s \ll 0)$$

式(3)から、阻止電圧 V_s は波長の逆数 $1/\lambda$ の一次関数であることがわかる。このとき傾き $hc/e = a$ とおくことで以下のように書き換えられる。

$$V_s = a \frac{1}{\lambda} - \varphi = \frac{hc}{e} \frac{1}{\lambda} - \varphi \quad (4)$$

光電流を計測した N 個の波長の逆数 (角度) と阻止電圧の組ついて、もってもらしい直線関数を式(4)の形で求める。式(4)で表される直線と実験値との誤差の平方和 Δ は

$$\Delta = \sum \left(a \frac{1}{\lambda_i} - \varphi - V_{s|i} \right)^2 \quad (5)$$

と書ける。この平方和が最小になるような a と φ を求める。そのためには平方和を a と φ でそれぞれ微分した値が以下の関係式を満たせば良い。

$$\frac{\partial \Delta}{\partial a} = 2a \sum \frac{1}{\lambda_i^2} - 2\varphi \sum \frac{1}{\lambda_i} - 2 \sum \frac{1}{\lambda_i} V_{s|i} = 0 \quad (6)$$

$$\frac{\partial \Delta}{\partial \varphi} = -2a \sum \frac{1}{\lambda_i} + 2N\varphi + 2 \sum V_{s|i} = 0 \quad (7)$$

これらを連立方程式として解くと

$$a = \frac{N \sum \frac{1}{\lambda_i} V_{s|i} - \sum \frac{1}{\lambda_i} \sum V_{s|i}}{N \sum \frac{1}{\lambda_i^2} - \left(\sum \frac{1}{\lambda_i} \right)^2} \quad (8)$$

$$\varphi = \frac{\sum \frac{1}{\lambda_i} \sum \frac{1}{\lambda_i} V_{s|i} - \sum \frac{1}{\lambda_i^2} \sum V_{s|i}}{N \sum \frac{1}{\lambda_i^2} - \left(\sum \frac{1}{\lambda_i} \right)^2} \quad (9)$$

二乗差伝播の法則

となる。また、これらの誤差は次のように表される。

$$\sigma_a = \sigma_{V_s} \sqrt{\frac{N}{N \sum \frac{1}{\lambda_i^2} - \left(\sum \frac{1}{\lambda_i} \right)^2}} \quad (10)$$

$$\sigma_\varphi = \sigma_{V_s} \sqrt{\frac{\sum \frac{1}{\lambda_i^2}}{N \sum \frac{1}{\lambda_i^2} - \left(\sum \frac{1}{\lambda_i} \right)^2}} \quad (11)$$

ただし σ_{V_s} は、次のように表される。

$$a^2 \frac{1}{\lambda_i^2} - \ell^2 - V_s |i|^2$$

$$a^2 \sum \frac{1}{\lambda_i^2}$$

$$\sigma_{V_s} = \sqrt{\frac{1}{N-2} \sum \left(a \frac{1}{\lambda_i} - \varphi - V_s |i| \right)^2} \tag{12}$$

以上計算を Excel 等の表計算ソフトを使って計算する場合、以下のような表を作成すると良い。ただし、ナノやミリなど単位の接頭辞に注意すること。

表 3 最小二乗法の計算表の例

i	1	2	...	7	合計
θ [deg]	+1	0	...	-5	-
λ [nm]	595	575	...	475	-
$1/\lambda$			...		$\Sigma(1/\lambda_i)$
V_s			...		$\Sigma V_s i $
$(1/\lambda)^2$			...		$\Sigma(1/\lambda_i^2)$
$(1/\lambda)V_s$			...		$\Sigma((1/\lambda_i)V_s i)$